

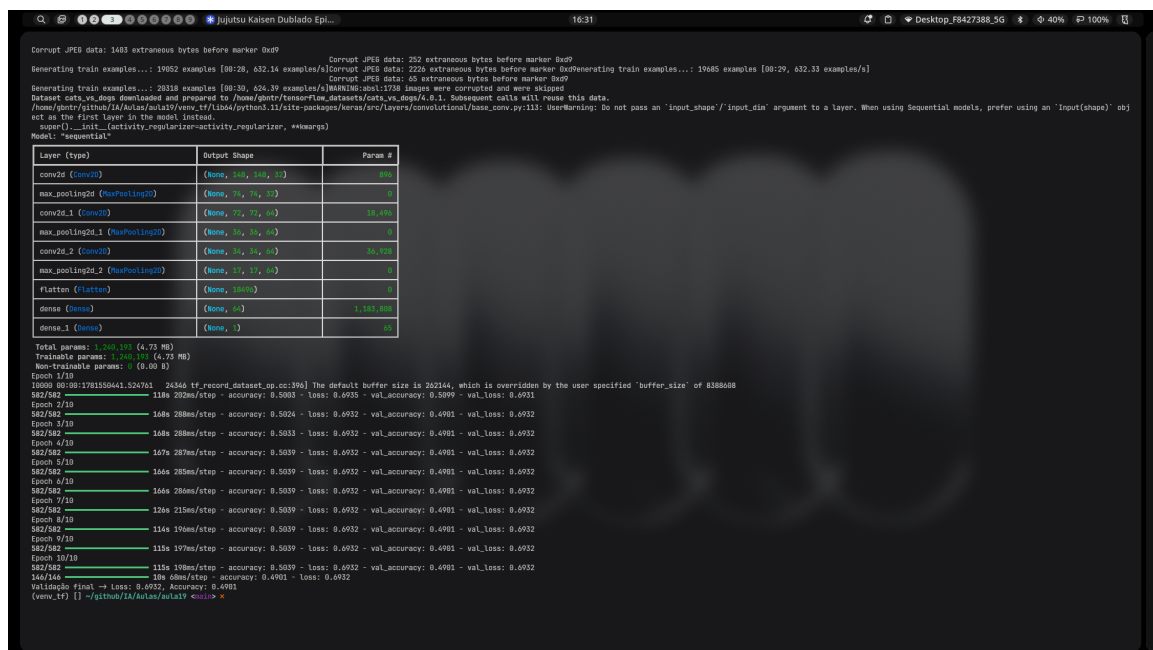
Aula 19 — CNN no dataset cats_vs_dogs

Breno Porto Pinheiro do Prado RA 185196
Guilherme Bento Ramos RA 185226

O exercício consiste em aplicar uma Rede Neural Convolucional (CNN) a um dataset de imagens do TensorFlow. Foi escolhido o dataset `cats_vs_dogs`, cujo objetivo é classificar imagens entre gatos e cachorros.

O conjunto de dados foi dividido em 80% para treino e 20% para validação. As imagens foram redimensionadas para 150×150 pixels e os valores dos pixels normalizados para o intervalo $[0, 1]$. A rede foi construída com três blocos de camada convolucional seguida de pooling, uma camada densa de 64 neurônios e uma saída com ativação sigmoid, adequada para classificação binária.

Resultado



```
Corrupt JPEG data: 1483 extraneous bytes before marker 0x0f
Generating train examples... 19052 examples [00:28, 632.14 examples/s]
Corrupt JPEG data: 222a extraneous bytes before marker 0x0f
Generating train examples... 19085 examples [00:29, 632.33 examples/s]
Corrupt JPEG data: 65 extraneous bytes before marker 0x0f
Dataset cats_vs_dogs downloaded and prepared to /home/gentz/venv/tf/11064/python3.11/site-packages/torras/src/layers/convolutional/base_conv.py:113: UserWarning: Do not pass an 'input_shape' / 'input_dim' argument to a layer. When using Sequential models, prefer using 'input(shape)' obj
ct as the first layer in the model instead.
super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
Model: "sequential"

```

Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d (Conv2D)	(None, 64, 144, 4)	848
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 16, 36, 4)	0
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 64, 72, 4)	36,800
max_pooling2d_1 (MaxPooling2D)	(None, 8, 18, 4)	0
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 64, 36, 4)	8,448
max_pooling2d_2 (MaxPooling2D)	(None, 4, 9, 4)	0
flatten (Flatten)	(None, 1296)	0
dense (Dense)	(None, 64)	1,185,280
dense_1 (Dense)	(None, 1)	64

```
Total params: 1,194,128 (4.72 MiB)
Trainable params: 1,194,128 (4.72 MiB)
Non-trainable params: 0 (0.00 KiB)
Epoch 1/10
10000 00:00:1781550641.524761 24364 tf_record_dataset.cc:196] The default buffer size is 262144, which is overridden by the user specified 'buffer_size' of 8388608
582/582 ----- 118s 202ms/step - accuracy: 0.5003 - loss: 0.6935 - val_accuracy: 0.5099 - val_loss: 0.6931
Epoch 2/10
582/582 ----- 168s 288ms/step - accuracy: 0.5024 - loss: 0.6932 - val_accuracy: 0.4901 - val_loss: 0.6932
Epoch 3/10
582/582 ----- 168s 288ms/step - accuracy: 0.5033 - loss: 0.6932 - val_accuracy: 0.4901 - val_loss: 0.6932
Epoch 4/10
582/582 ----- 167s 287ms/step - accuracy: 0.5039 - loss: 0.6932 - val_accuracy: 0.4901 - val_loss: 0.6932
Epoch 5/10
582/582 ----- 166s 288ms/step - accuracy: 0.5039 - loss: 0.6932 - val_accuracy: 0.4901 - val_loss: 0.6932
Epoch 6/10
582/582 ----- 166s 288ms/step - accuracy: 0.5039 - loss: 0.6932 - val_accuracy: 0.4901 - val_loss: 0.6932
Epoch 7/10
582/582 ----- 126s 215ms/step - accuracy: 0.5039 - loss: 0.6932 - val_accuracy: 0.4901 - val_loss: 0.6932
Epoch 8/10
582/582 ----- 114s 194ms/step - accuracy: 0.5039 - loss: 0.6932 - val_accuracy: 0.4901 - val_loss: 0.6932
Epoch 9/10
582/582 ----- 115s 197ms/step - accuracy: 0.5039 - loss: 0.6932 - val_accuracy: 0.4901 - val_loss: 0.6932
Epoch 10/10
582/582 ----- 115s 198ms/step - accuracy: 0.5039 - loss: 0.6932 - val_accuracy: 0.4901 - val_loss: 0.6932
164/164 ----- 10s 68ms/step - accuracy: 0.4901 - loss: 0.6932
Validation final - loss: 0.6932, Accuracy: 0.4901
venv.47 [1] ~/github18/Aula19/aula19 <-!>>>
```

Figura 1: Saída do terminal ao rodar o código.

O modelo terminou o treino de 10 épocas com:

- **Loss de validação:** 0,6932
- **Acurácia de validação:** 49,01%

A acurácia ficou perto de 50%, o que significa que o modelo praticamente chutou. Isso acontece porque uma CNN simples sem aumento de dados não consegue aprender padrões suficientes para generalizar bem nesse dataset. Para melhorar, seria necessário usar técnicas como *data augmentation* ou uma rede pré-treinada.

Declaração de uso de IA: este trabalho contou com auxílio do assistente Claude Sonnet 4.6 (Anthropic) para redigir o código e o relatório.